# 附錄A 練習題

所有題目均為原創，索引及空集合慣例依正文。

## A-E01 等差、平方與改起點

計$\sum_{k=4}^{9}(3k-2)$與$\sum_{k=2}^{5}k^2$，給兩種計算法。由(k+1)³−k³的消去式推導平方和，不能直接引用答案。

## A-E02 有限等比與誤差

求$\sum_{k=0}^{5}(-1/3)^k$、無限和及截尾誤差；說明x=±1各自為何不能套無限公式。推導$\sum_{k=0}^{n}kx^k$有限式再取合法極限。

## A-E03 消去乘積與log前提

求$\sum_{k=1}^{n}1/[(k+1)(k+3)]$與$\prod_{k=2}^{n}(1-1/k^2)$，核n=3；指出乘積轉實數ln何時不合法。

## A-E04 固定常數的歸納界

對$S_n=\sum_{k=0}^{n}5^k$找固定c證$S_n\le c5^n$，含n=0基例；找一個下界給Θ。另精確指出「Σk=O(n)，加n+1仍O(n+1)」中常數如何失控。

## A-E05 Ratio與prefix

對$\sum_{k=1}^{\infty}k^2/4^k$，從k=2找固定ρ<1及有限上界，再用加權等比式求精確和。為何各項比率小於1不是一般充分條件？

## A-E06 Harmonic的兩種雙界

對n=12列dyadic分塊、每塊實際和或精確分數式，給兩側log界；另由單位區間推$\ln(n+1)\le H_n\le 1+\ln n$。解釋為什麼上界不能積分0..n的1/x。

## A-E07 p-series與變動參數

用積分證固定p>1的$\sum_{k=1}^{\infty}1/k^p$收斂，並給p=3的明確上界。對0<p<1給Θ階。為何p=1+1/n時不能把1+1/(p−1)當成與n無關的常數？

## A-E08 雙迴圈與索引集合

計$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=i}^{n}(2j+1)$，以改換有限求和次序得到精確多項式，核n=3。若每項成本為Θ(j)，對整個雙sum使用Θ時隱含哪個統一條件？

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

# 附錄A 練習題 （續）

### 參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study